Trefzer

DATENBANKEN MENGENOPERATOREN

HERZLICH WILLKOMMEN

Trefzer

Quellen

Stefan Lauber

Thorsten Kansy

Markus Trefzer

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN WAS IST DAS?

Trefzer

Oh was findet hier statt!

Siehe Mengenlehre…

- Vereinigung
- Durchschnitt
- Differenz
- Kartesisches Produkt
- Selektion
- Projektion
- Natural Join
- Drei-Wege Join
- Theta Join (Allg.Verbund)

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN WAS IST DAS?

Trefzer

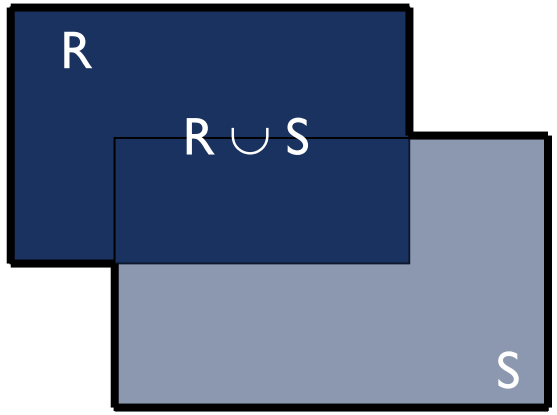
- Vereinigung R ∪ S } ∪ = Symbol für die Vereinigung
- Durchschnitt R ∩ S } ∩ = Symbol für den Durchschnitt
- Differenz R \ S (oder auch R-S) } \ Symbol für die Differenz
- Kartesisches Produkt R x S

R und S sind Relationen } z. B. zwei Tabellen

VIDEOS:
Hilfe Link: (155) Die Relationale Algebra: Teil 1: Die Mengenoperationen – YouTube
Hilfe Link: Elementare naive Mengenlehre (für Datenbanken) (youtube.com)

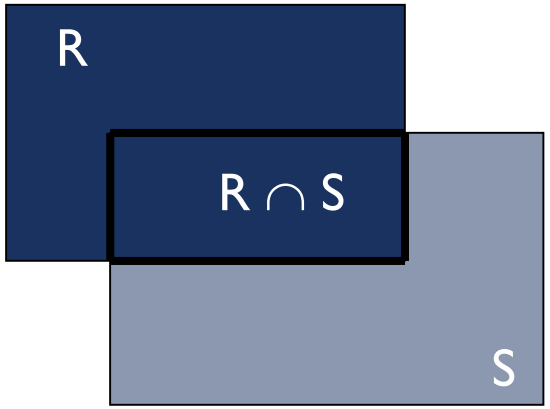
SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN GRAFIK

Vereinigung



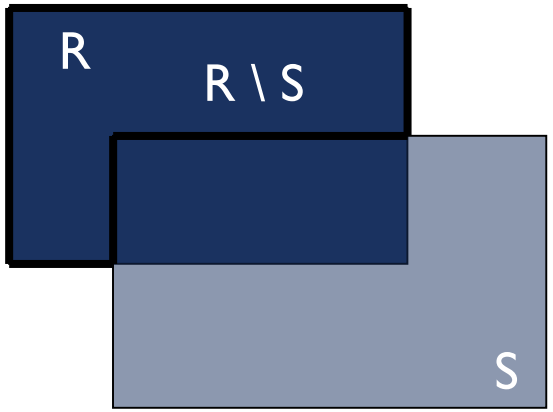
Definition:
$\{t \mid t \in R \text{ or } t \in S\}$

Durchschnitt



Definition:
$\{t \mid t \in R \text{ and } t \in S\}$

Differenz



Definition:
$\{t \mid t \in R \text{ and } t \notin S\}$

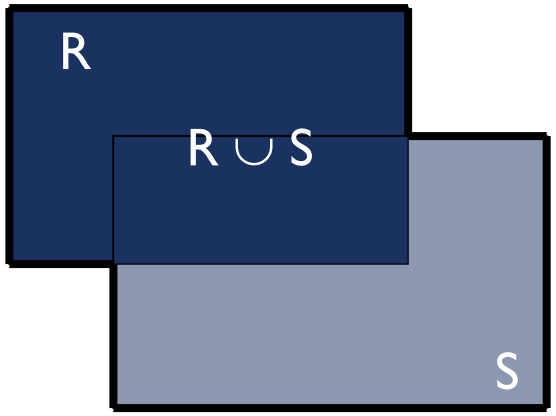
Info: $\in$ = ist aus, $\notin$ ist nicht, t steht für Tupel / Row

Trefzer

Vereinigung (R ∪ S):

- Die Vereinigungstabelle enthält alle Datensätze, die in R **oder** in S enthalten sind.
- Da es sich um die mengentheoretische Vereinigung handelt, werden Duplikate dabei eliminiert.
- Zur Anwendung der Vereinigung müssen R und S gleiche Stelligkeit und verträgliche Domänen haben.

Vereinigung



Definition: $\{t \mid t \in R \text{ or } t \in S\}$

Trefzer

Grundlage Sportclub und Fotoclub (Grundlage MO)

M#	Name	Straße	Ort
M1	Meier	Lindstraße	Liestal
M7	Huber	Mattenweg	Basel
M19	Schweizer	Hauptstraße	Zürich

M#	Mitglied	Straße	Ort
M4	Becker	Wasserweg	Liestal
M7	Huber	Mattenweg	Basel

Trefzer

Ergebnis Vereinigung:

Clubmitglieder = Sportclub ∪ Fotoclub

M#	Name	Straße	Ort
M1	Meier	Lindstraße	Liestal
M7	Huber	Mattenweg	Basel
M19	Schweizer	Hauptstraße	Zürich
M4	Becker	Wasserweg	Liestal

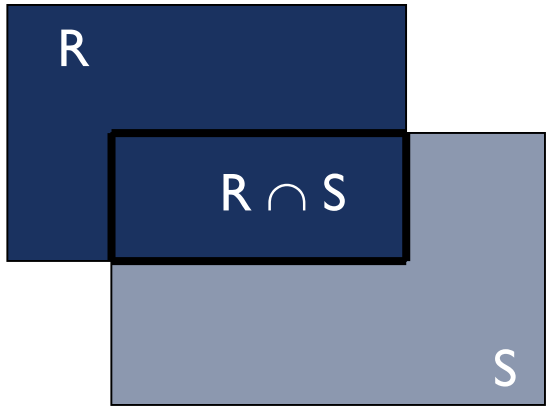
Trefzer

Durchschnitt

Durchschnitt ($R \cap S$):

- Die Durchschnittstabelle von R und S enthält alle Datensätze (t = Tupel), die in R **und** in S enthalten sind.
- Alle Datensätze (Tupel) sind nur einmal enthalten.
- Zur Anwendung des Durchschnitts müssen R und S gleiche Stelligkeiten und verträgliche Domänen haben.

Durchschnitt



Definition: $\{t \mid t \in R \text{ and } t \in S\}$

Trefzer

Ergebnis Durchschnitt (R ∩ S):

Clubmitglieder = Sportclub ∩ Fotoclub

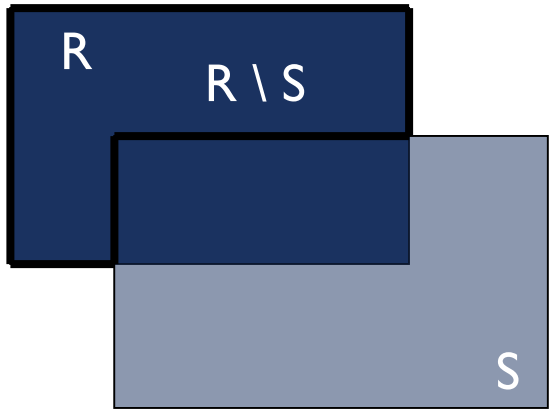
M#	Name	Straße	Ort
M7	Huber	Mattenweg	Basel

Trefzer

Differenz (R \ S):

- Die Ergebnistabelle der Differenzoperation zwischen R und S enthält alle Datensätze (Tupel), die in R **und** nicht in S enthalten sind.
- Zur Anwendung des Durchschnitts müssen *R* und *S* gleiche Stelligkeit und verträgliche Domänen haben.

Differenz



Definition: $\{t \mid t \in R \text{ and } t \notin S\}$

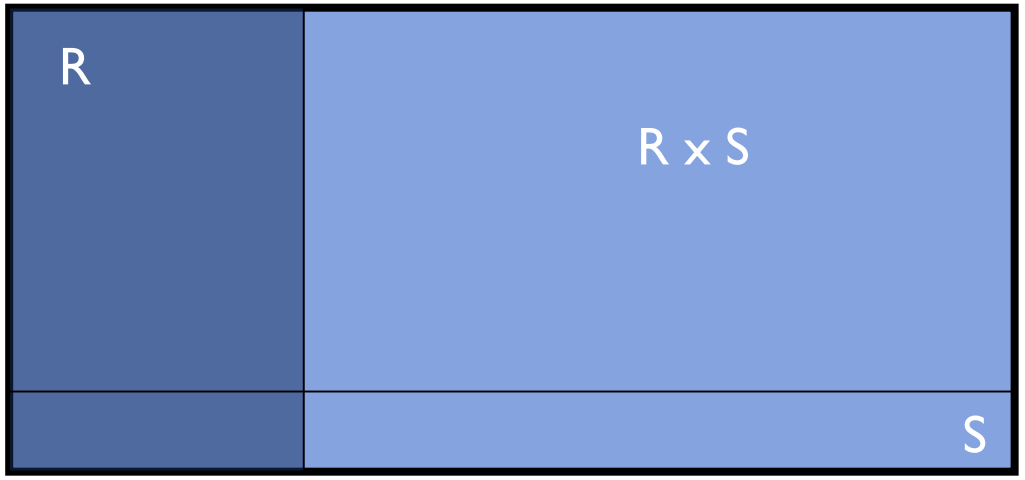
Trefzer

Ergebnis Differenz (R \ S):

Clubmitglieder = Sportclub \ Fotoclub

M#	Name	Straße	Ort
M1	Meier	Lindstraße	Liestal
M19	Schweizer	Hauptstraße	Zürich

Kartesisches Produkt (R × S):



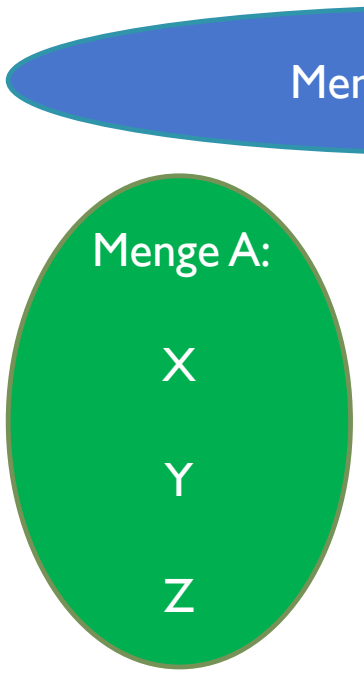
Kartesisches Produkt
Definition:
$\{(x,y): R(x) \wedge S(y)\}$

Hilfevideo: (155) Das kartesische Produkt (Mengenlehre) - YouTube

Trefzer

Kartesisches Produkt (R × S):

- Benötigt werden immer zwei Mengen
- Es wird daraus eine dritte Menge erzeugt



X, 1	X, 2	X, 3
Y, 1	Y, 2	Y, 3
Z, 1	Z, 2	Z, 3

A = X, Y, Z
B = 1, 2, 3

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN VORRAUSSETZUNGEN

Trefzer

Voraussetzungen:

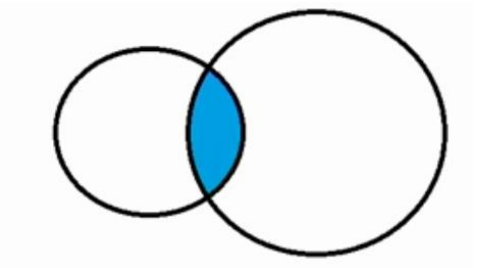
- Jede Tabelle entspricht einer Menge von Datensätzen, somit sind Mengentheoretische Verknüpfung von Tabellen möglich
- Bedingung für Verknüpfungen ist das Verträglichkeitskriterium, d.h. Tabellen müssen die gleiche Anzahl von Attributen aufweisen und die Datenformate der korrespondierenden Merkmalskategorien müssen identisch sein.
- Die Ergebnistabelle hat dann auch die gleiche Anzahl Attribute mit den gleichen Domänen.

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN WAS IST DAS?

Trefzer

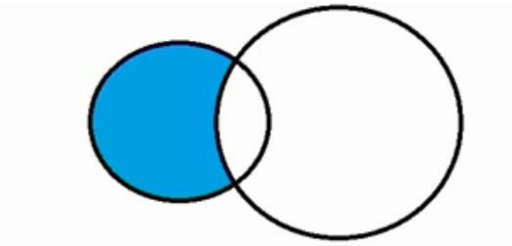
- **INTERSECT (Ergebnis aus zwei Abfrage Mengen)**

  Schnittmenge es werden Daten gezeigt, die in der ersten und zweiten Abfrage enthalten sind



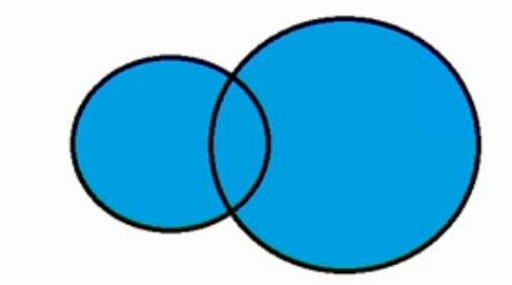
- **EXCEPT (Ergebnis aus zwei Abfrage Mengen)**

  Differenzmenge aus erster und zweiter Abfrage



- **Union [ALL] (Ergebnis aus zwei Abfrage Mengen)**

  Vereinigungsmenge gemeinsame Ergebnismenge aus beiden Abfragen



SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN IN DER DB WELT

Trefzer

- **SQL Server schaut sich die komplette Zeile an**
- **Die Abfragen UNION, EXCEPT und INTERSECT müssen immer die gleiche Anzahl an Spalten haben**
- **Es müssen kompatible Datentypen vorhanden sein**
- **Bei nicht kompatiblen Datentypen kommt es zu einer Fehlermeldung**

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN SQL SCRIPTE

Trefzer

Beispiel INTERSECT = Schnittmenge:

Ausgangstabelle Personal & PersonalNew

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
1	Josef	Huber	Testwe4	79000	12	Musterweg
2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
1	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt
2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.s

```
SELECT      Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM          Personal
INTERSECT
SELECT      Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM          PersonalNew
```

100 %

Ergebnisse | Meldungen

	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
1	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN SQL SCRIPTE

Trefzer

Beispiel EXCEPT = Differenzmenge

Ausgangstabelle Personal & PersonalNew

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

	ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
▶	1	Josef	Huber	Testwe4	79000	12	Musterweg
	2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

	ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
	1	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt
▶	2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql -

```
SELECT      Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM          Personal
EXCEPT
SELECT      Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM          PersonalNew
```

100 %

Ergebnisse | Meldungen

	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
1	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN SQL SCRIPTE

Trefzer

Beispiel UNION und UNION ALL

Ausgangstabelle Personal & PersonalNew

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

	ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
▶	1	Josef	Huber	Testwe4	79000	12	Musterweg
	2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

	ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
	1	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt
▶	2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6

```
SELECT      Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM          Personal
UNION
SELECT      Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM          PersonalNew
```

100 %

Ergebnisse | Meldungen

	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
1	Josef	Huber	Testwe4	79000	12	Musterweg
2	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt
3	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt

SQL DATENBANKEN
MENGENOPERATIONEN SQL SCRIPTE

Trefzer

Beispiel UNION und UNION ALL

Ausgangstabelle Personal & PersonalNew

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

	ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
▶	1	Josef	Huber	Testwe4	79000	12	Musterweg
	2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQuery6.sql - SRV....Personal (sa (66))* | SQL

	ID	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
	1	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt
▶	2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SRV-DB.Personal - dbo.PersonalNew | SRV-DB.Personal - dbo.Personal | SQLQue

```
SELECT    Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM        Personal
UNION ALL
SELECT    Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Hausnummer, Stadt
FROM        PersonalNew
```

100 %

Ergebnisse | Meldungen

	Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Hausnummer	Stadt
1	Martin	Mustermann	Testweg	45000	1A	Musterstadt
2	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt
3	Josef	Huber	Testwe4	79000	12	Musterweg
4	Sabine	Test	Musterweg	45600	2	Musterstadt

Trefzer

Selektion (Select):

- Eine Auswahl von Zeilen
- Auslesen von Datensätzen aus einer Tabelle, die bestimmten Kriterien entsprechen
- Extrahiert aufgrund einer Bedingung Tupel aus einer Relation

Trefzer

Selection (Select) Beispiel:

Es sollen nur Umsätze aus einer View Order Details Extended angezeigt werden, die höher als 5000 sind.

```
SELECT      OrderID, ProductName, ExtendedPrice AS
Umsatz
FROM         [Order Details Extended]
WHERE       (ExtendedPrice < 5000)
```

OrderID	ProductName	Umsatz
10248	Queso Cabrales	168,00
10248	Singaporean Hokkien Fried Mee	98,00
10248	Mozzarella di Giovanni	174,00
10249	Tofu	167,40
10249	Manjimup Dried Apples	1696,00
10250	Jack's New England Clam Chowder	77,00
10250	Manjimup Dried Apples	1261,40
10250	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	214,20
10251	Gustaf's Knäckebröd	95,76
10251	Ravioli Angelo	222,30
10251	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	336,00
10252	Sir Rodney's Marmalade	2462,40
10252	Geitost	47,50
10252	Camembert Pierrot	1088,00
10253	Gorgonzola Telino	200,00

Trefzer

Projektion:

- Selektion von Spalten
- Auswahl bestimmter Spalten aus der Originaltabelle zur Bildung einer neuen Tabelle
- Extrahiert Attribute aus einer Relation

SQL DATENBANKEN
RELATIONEN ORIENTIERTE OPERATOREN

Trefzer

Projektion Beispiel:

- Selektion von Feldern
- Es sollen nur die Customer ID und der Company Name angezeigt werden

CustomerID	CompanyName	ContactName	ContactTitle	Address	City
ALFKI	Alfreds Futterki...	Maria Anders	Sales Represent...	Obere Str. 57	Berlin123
ANATR	Ana Trujillo Em...	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Con...	México D.F.
ANTON	Antonio Moren...	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.
AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Represent...	120 Hanover Sq.	London
BERGS	Berglunds snab...	Christina Bergl...	Order Administ...	Berguvsvägen 8	Luleå
BLAUS	Blauer See Delik...	Hanna Moos	Sales Represent...	Forsterstr. 57	Mannheim
BLONP	Blondesddsl pè...	Frédérique Cite...	Marketing Man...	24, place Kléber	Strasbourg
BOLID	Bólido Comida...	Martín Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid

Daten Grundlage

```
SELECT    CustomerID, CompanyName
FROM        Customers
```

CustomerID	CompanyName
ALFKI	Alfreds Futterkiste
ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados
ANTON	Antonio Moreno Taquería
AROUT	Around the Horn
BERGS	Berglunds snabbköp
BLAUS	Blauer See Delikatessen

Ergebnis

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER